



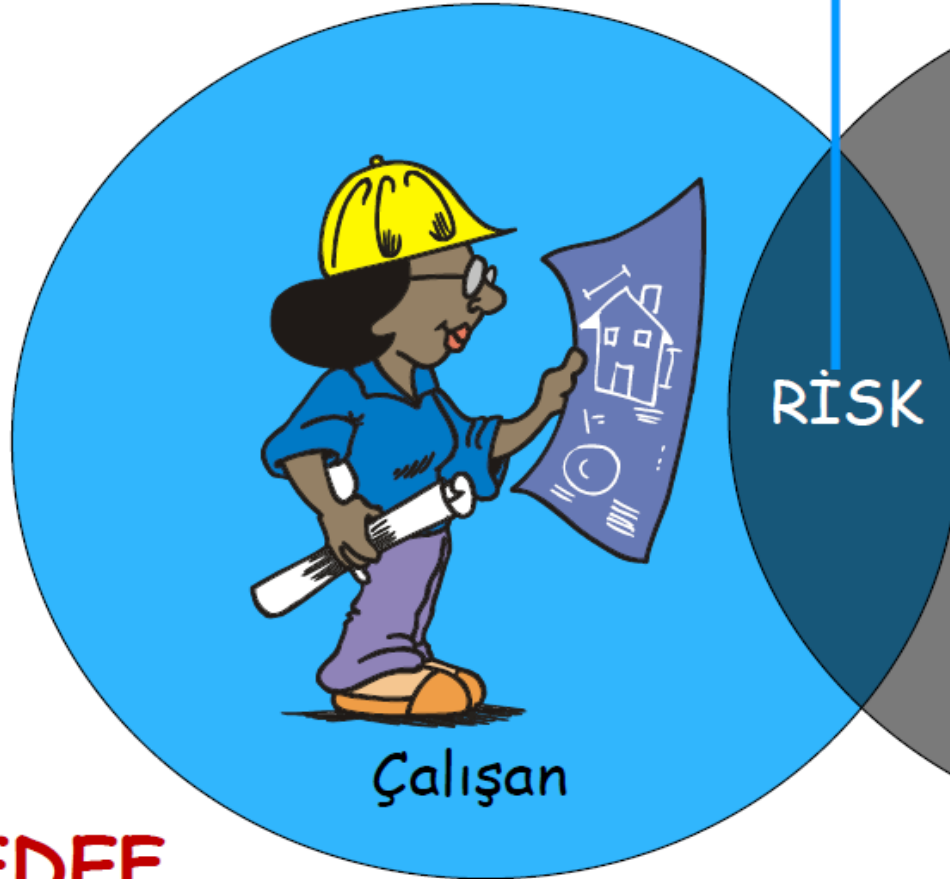
www.techcomp.co.nz

FİZİK 1 DERSİ LABORATUARLARINDA YAPILAN ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN HEDEFİ;



MARUZ KALMA



HEDEF

TEHLİKE





TÜRKİYE, iş kazaları açısından
Avrupa'da BİRİNCİ,
Dünyada ise ÜÇÜNCÜ sırada

Dünyada en fazla iş kazası; Güney Kore ve Brezilya'nın ardından Türkiye'de.

Brezilya : % 19.5

Güney Kore : % 19

Türkiye : %18.7

Meksika : % 9

Rusya : % 14.4

Kazakistan : % 9.7

Kırgızistan : % 9

Bulgaristan : % 8.3

Romanya : % 7

Polonya : % 4.5

İrlanda : % 4.2

İsrail : % 4.1

Macaristan : % 4

Danimarka : % 2

Japonya : % 0.1

SSK raporlarından ;
Kazaların Yıllara Göre Dağılımı

YILLAR	İş Kazası	Ölüm	Sakatlık	Meslek Hastalığı
2001	72.367	1.008	2.183	883
2002	72.344	878	2.087	267
2003	76.668	811	1.596	440
2004	83.830	843	1.693	384
2005	73.923	1.096	1.639	519
2006	79.027	1.601		574
TOPLAM	538.159	7.400		3.493



HEPİMİZİN SORUMLULUKLARI VARDIR

İş Sağlığı ve Güvenliği Felsefe ve Gerekliliği

- **Sağlığı Kaybetmenin Ödülü ve Bedeli Olamaz**
- **Hiçbir Ekonomik Zorunluluk İnsan Sağlığına Zarar Verecek Bir İşlemin Nedeni Olamaz**
- **Kişisel Koruyucu Malzemesini Kullanmayan, Kaza Bedelini Ailesi ile Birlikte Öder**
- **İşyerinde Kimse Kendisini Risk' e Atma Hakkına Sahip Değildir.**
- **Risk ve Tehlikelerin Önlenmesi Doğuracağı Sonuçlardan Çok Daha Ucuzdur.**

İŞ KAZASI ?



Tanımlar ;

İLO (Uluslararası Çalışma Örgütü)

“Önceden Planlanmamış, Bilinmeyen ve Kontrol Altına Alınmamış olan, etrafa Zarar Verecek Niteliklerde Olaylar” olarak tanımlanır

WHO (Dünya Sağlık Örgütü)

“Önceden Planlanmamış, Çoğu Kişisel Yaralanmalara, Makinelerin, Araç Gereçlerin Zarara uğramasına, Üretimin Bir Süre Durmasına Yol Açan Olay” olarak tanımlanır

İŞ KAZASI ?



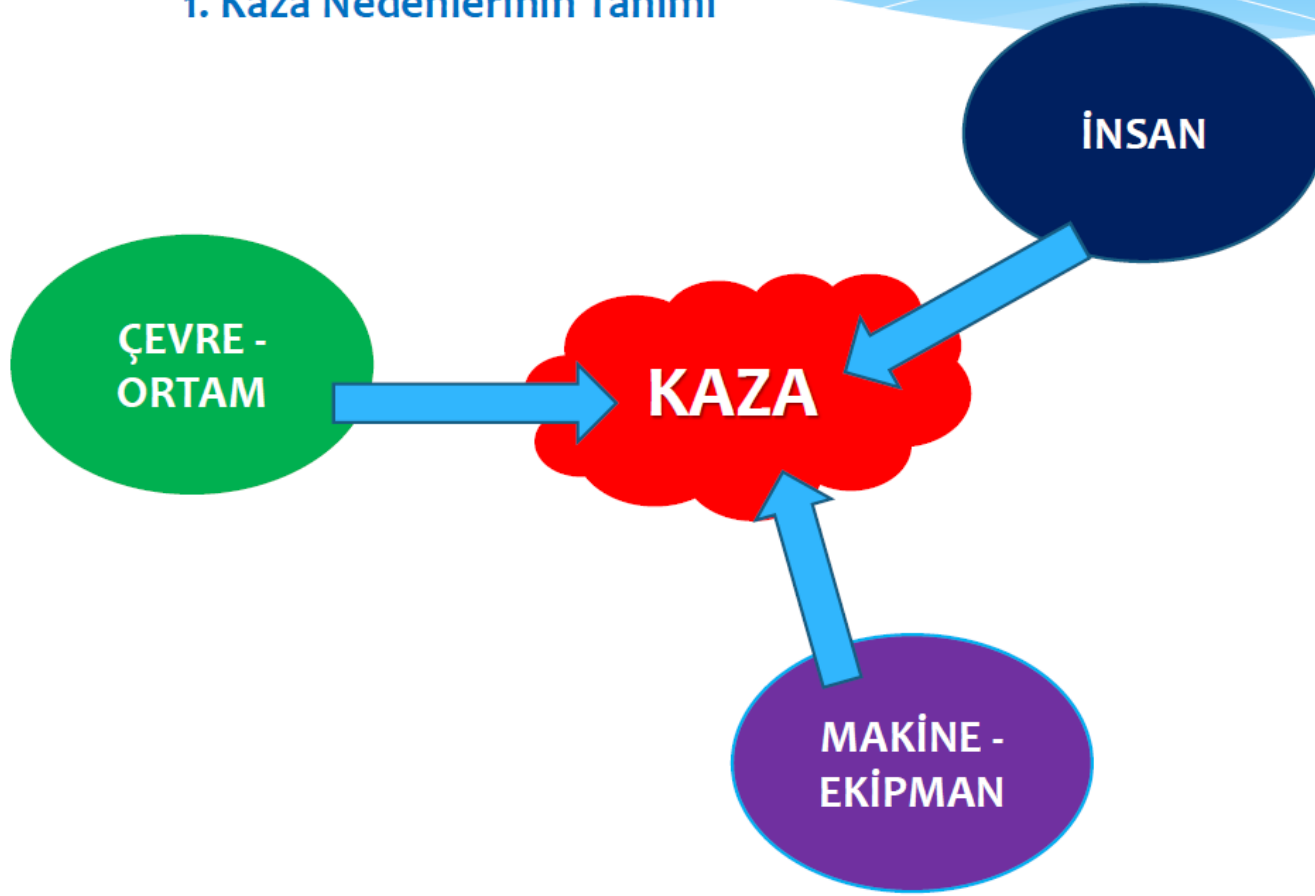
ÜLKEMİZDE İş Kazası ;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda,

- ❖ Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada,
- ❖ İşveren Tarafından Yürütülmekte Olan İş Dolayısı İle,
- ❖ Sigortalının İşveren Tarafından Görev İle Başka Bir Yere Gönderilmesi Yüzünden, Asıl İşini Yapmaksızın Geçen Zamanlarda,
- ❖ Emzikli Sigortalı Kadının Çocuğuna Süt Vermesi İçin Ayrılan Zamanlarda
- ❖ Sigortalının, işverence Sağlanan Bir Taşıt ile İşin Yapıldığı Yere Toplu Olarak Götürülüp Getirilmesi Sırasında

Kaza Nedenlerinin Analizi

1. Kaza Nedenlerinin Tanımı



Kaza Nedenlerinin Analizi

2. Kaza Nedenleri İle İlgili Yanlış Görüşler

1. ŞANSIZLIK
2. KAÇINILMAZLIK
3. DİKKATSİZLİK



Eğer Sadece Belirtiler Araştırılır, Fakat Bunların Altında Yatan Problemler Göz Ardı Edilirse, Kazalar İçin Kalıcı Çözümler Beklenemez

Kaza Nedenlerinin Analizi

3. Kazaların Temel Nedenleri (4M)

1. MAN (İnsan)
2. MACHİNE (Makine)
3. MEDİA (Ortam Çevre)
4. MANAGEMENT (Yönetim)

**KRONOLOJİK OLARAK OLAY
GELİŞİM SIRASI,
•4 M
(İNSAN, MAKİNE-EKİPMAN,
ÇEVRE, ÇALIŞMA METODU)**

■ MAN (İnsan):

- 1- Psikolojik Nedenler: Unutkanlık, sıkıntı-üzüntü-keder, çevre etkileri, istem dışı davranış, ihmalci-hatalı davranış
- 2- Fiziksel Nedenler: Yorgunluk, uykusuzluk, alkol, hastalık vb.
- 3- İşyeri Nedenleri: İnsan ilişkileri, takım çalışması, iletişim vb.

■ MEDİA (Ortam Çevre):

- 1-Yetersiz çalışma bilgisi,
- 2-Uygun olmayan çalışma metodu,
- 3-Uygun olmayan çalışma yeri ve ortamı vb.

■ MANAGEMENT (Yönetim) :

- 1- Yetersiz yönetim organizasyonu,
- 2- Tamamlanmamış kurallar ve talimatlar,
- 3- Yetersiz güvenlik yönetim planı,
- 4- Eğitim ve öğretim yetersizliği,
- 5- Uygun olmayan nezaret, yönetim ve rehberlik
- 6-Uygun olmayan personel istihdamı,
- 7- Yetersiz sağlık kontrolleri vb.



İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir? Neden Yönetilmelidir?

SONUÇ

HEDEF

Kaza,
Yaralanma
ve
Mesleki Hastalıkların
Azaltılması



İnsani Faydalar

- Sağlıklı ortamın oluşması
- Çalışanın Sağlığının korunması
- Çalışanın İş başarısının artması
- Çalışanın Moralinin artması

Ekonomik Faydalar

- Üretkenlik, Kalite
- Organizasyonel verimlilik
- Pozitif imaj
- Rekabetçi yaklaşım
- Azaltılmış iş gücü kaybı

İş Kazaları Nasıl Oluşur / Önlenir ?

TEHLİKELİ DAVRANIŞ NEDENLERİ

Kişinin Eğitimi;

- İş ciddiye almama,
- Gereksiz şakalaşma,
- Kişisel koruyucu kullanmama,
- İşe uygun koruyucu kullanmama,
- Tehlikeli alet kullanma,
- Topraklaması olmayan alet kullanma,
- Ergonomi kurallarına uymama
- ...

Kaza Üçgeni

Kazalarla ilgili istatistiksel çalışmaların sonuçları;

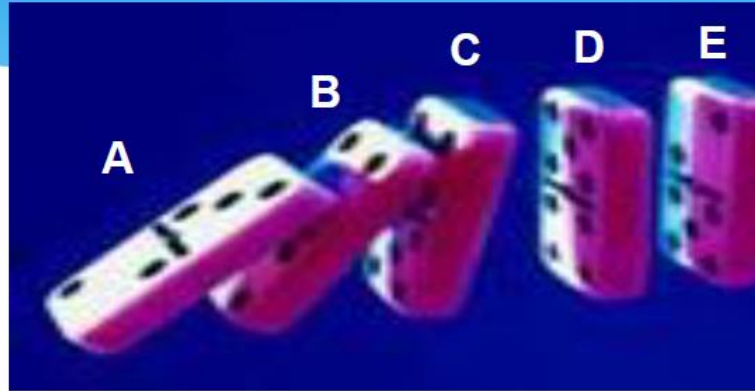


Bird (1969)

Kaza Geliyorum Der...

Sen dilinden anlamaya bak

Domino Teorisi



- A** : Yönetim Kontrolünün Eksikliği
- B** : Temel Nedenler (Eğitim, Bakım vb.)
- C** : Tehlikeli Ortam ve Davranışlar
- D** : Kaza
- E** : Yaralanma

Domino Teorisi



- Kazalar birden bire meydana gelmez
- Her kazanın bir kuluçka dönemi vardır
- Önemli olan tehlikeleri önceden tespit edip
- Risklerini değerlendirmek ve en önemlisi ...

!!!!

ÖNLEMLERİNİN ZAMANINDA ALINMASIDIR...



ELEKTRİK, HAYATIMIZIN
EN ÖNEMLİ
PARÇALARINDAN BİRİDİR.



ÜRETİM VE TEKNOLOJİNİN
HER AŞAMASINDA
ELEKTRİK ENERJİSİ
KULLANILIR.



ONSUZ HİÇBİR ŞEY
YAPILAMAZ.



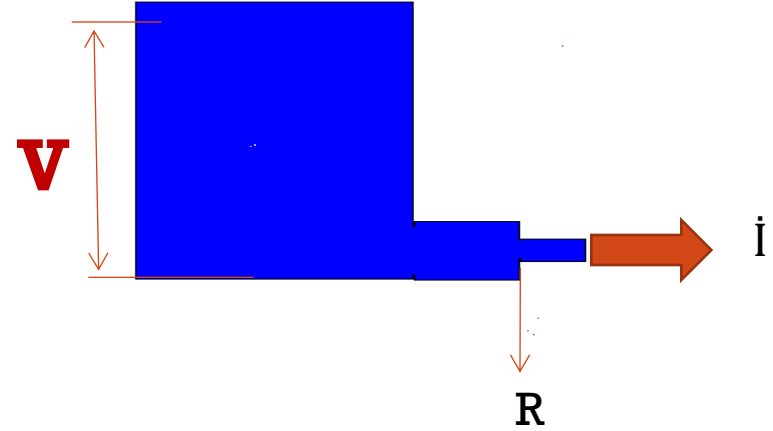
YEMEK YERKEN,
TELEVİZYON
SEYREDERKEN, YOLDA
GİDERKEN, TEMİZLİK
YAPARKEN TÜM
HAYATIMIZ ELEKTRİKLE İÇ
İÇEDİR.

ELEKTRİK İLE İLGİLİ **TEMEL KAVRAMLAR**



ELEKTRİK İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

Gerilim: Su Deposunun Yüksekliği veya Su deposunun yerden yüksekliği olarak düşünülebilir.



Gerilim Türleri

- **Küçük Gerilim:** En çok 42 volt (50 V kadar)
- **Tehlikeli Gerilim:** Etkin değeri AA da 50V, DA de 120V üstünde olan, yüksek gerilimde ise hata süresine bağlı olarak değişen gerilimdir.
- **Alçak Gerilim:** 1000 volta kadar
- **Yüksek Gerilim:** 1000 volt ve üzeri;

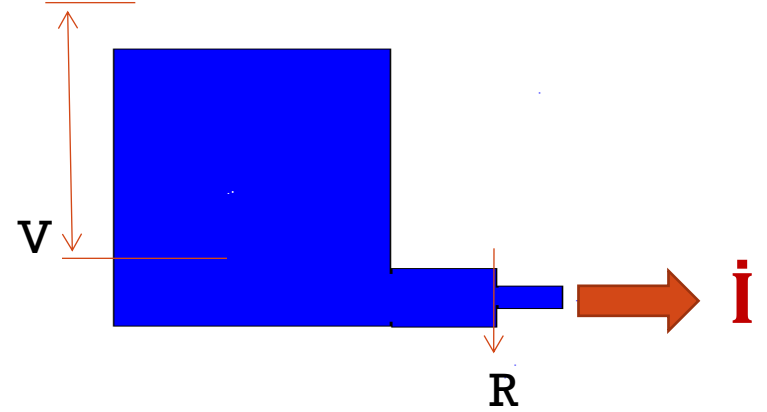
ELEKTRİK İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

Akım: Bir borudan akan su miktarı olarak düşünülebilir.

Elektrik akımı, (-) negatif yük sahibi elektronların hareketi sonucu oluşur.

Akımlar ,
"Doğru Akım" (DA) ve
"Alternatif Akım" (AA)

olarak ikiye ayrılır.



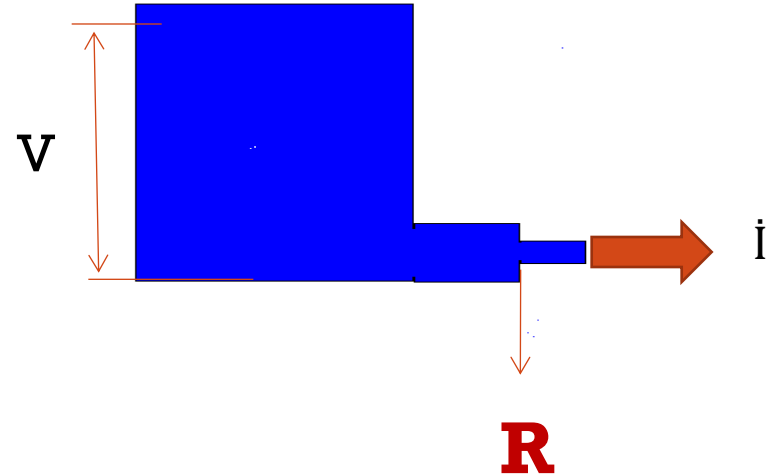
ELEKTRİK İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

Direnç: Suyun akışını azaltan bir engel gibi elektrik akımını da etkileyen önemli bir etkidir.

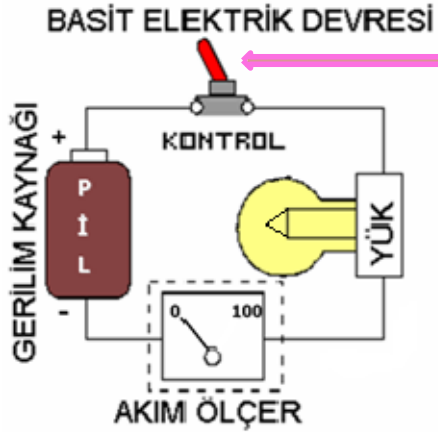
OHM KANUNU

$$R = V / I$$

(Direnç = Volt / Amper)



ELEKTRİK



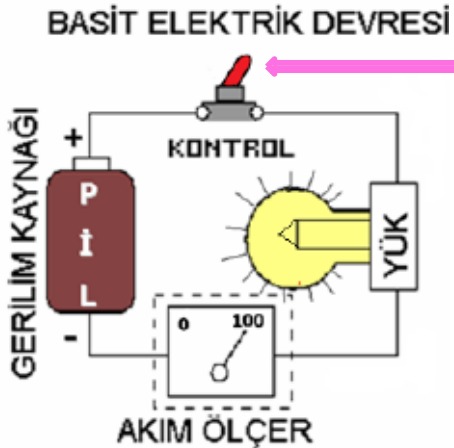
AÇIK

1

Elektrik, AKIM olmadan ortaya çıkmaz

2

AKIM ise, devre tamamlanmadan meydana gelmez



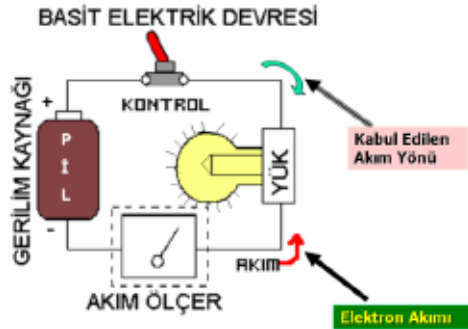
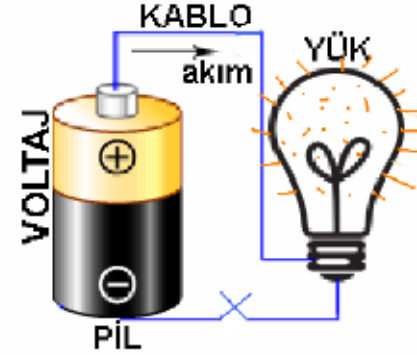
KAPALI

3

Devre, gerilim (güç) kaynağından başlayıp yine gerilim kaynağına gelince tamamlanır.



- Elektrik akımını meydana getiren elektronlar, elektrik devresinden geçerek alıcıda başka bir enerjiye dönüşür.



- Elektrik alıcılarının çalışması için sürekli elektrik akımının geçmesi gerekir.
- Bu akım alıcının devresine bağlanan elektrik enerji kaynağı ile temin edilir.

- Enerji kaynağının bir ucundan çıkan elektronlar iletken-alıcı-iletken yolunu takip ederek diğer ucuna ulaşır.



İletken

Elektriksel iletken, elektriği ileten maddelere verilen addır. Atomların dış yörüngesindeki elektronlar atoma zayıf olarak bağlıdır. Isı, ışık ve elektriksel etki altında kolaylıkla atomdan ayrılırlar. Gümüş, bakır ve altın iyi iletkenlerdir. Atomları 1 valans elektronlu olan metaller iyi iletkenlerdir. Buna örnek olarak altın, gümüş ve bakır gösterilebilir.

Gümüş en iyi iletkenlerdir, ikinci en iyi iletken bakır, sonraki altındır. Bakır kablo ve tellerde gümüşe göre ucuz olması sebebiyle tercih edilir. Altın kolay oksitlenmemesi sebebiyle elektriksel kontaklarda kullanılır. Altının oksidinde iletkenlerdir. Altın az bulunur olması sebebiyle ve fazla ısınması nedeniyle tercih edilmemektedir. Alüminyum, altından sonra en iyi iletkenlerdir, yüksek gerilim hat kablolarında kullanılır.

iletken

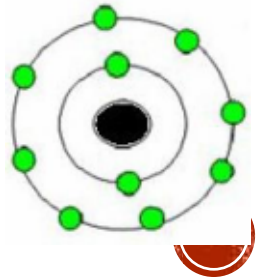
- **Atomların dış yörüngelerindeki elektron sayısı dörtten az (1-2-3) olan elementlere iletken madde denir. Bu elementler elektrik akımını iyi iletirler. Tüm metaller bu gruba girer ve iletkenlerdir. (Altın - Gümüş – Bakır gibi)**
- **İnsan vücudu da iyi bir iletkenlerdir. İyonlara sahip sıvılar da iyi bir iletkenlerdir, bunlara elektrolit adı da verilir.**
- **Saf su yalıtkandır, günlük hayatta kullandığımız suyu ise iletkenlerdir. Çünkü günlük kullanılan su içerisinde iyonlarına ayrılmış bir çok madde vardır. Toprak içerisinde su olduğu için toprakta iletkenlerdir.**
- **Gazlar genelde yalıtkandırlar; fakat iyonlarına ayrılmış gazlar iletkenlik kazanırlar.**



Yalıtkan

Elektriksel **yalıtkan**, elektrik yükünün serbestçe akamadığı maddelerdir. Bu yüzden elektrik alanının etkisi altında kaldıklarında, elektrik akımını iletmeleri zordur. Mükemmel yalıtkanlar bulunmamaktadır. Ancak, cam kâğıt ve polietilen tabanlı vesayre gibi yüksek öz dirence sahip bazı maddeler çok iyi elektrik yalıtkanlarıdır. Daha düşük öz dirençleri olan maddeler hala elektrik kablolarında kullanılmak için yeterlidir. Kauçuk benzeri polimerler ve birçok plastik bu gruba dâhildir. Bu tür malzemeler düşükten orta dereceli gerilimleri güvenli bir şekilde yalıtılmasına hizmet eder. Yüksek gerilimli güç iletiminde kullanılan yalıtkanlar genellikle cam, porselen, çeşitli polimer malzemelerden yapılır. Porselen yalıtkanlar kil, kuvars, alüminyum oksit ya da feldspat ile yapılır. Ve su dökmek için pürüzsüz bir sır ile kaplıdır. Alüminyum oksit bakımından zengin olan porselenden yapılmış yalıtkanlar, yüksek mekanik gücü bir ölçüt olduğunda kullanılır. Porselenin 4-10 kV /mm 'lik bir yalıtım gücü vardır.

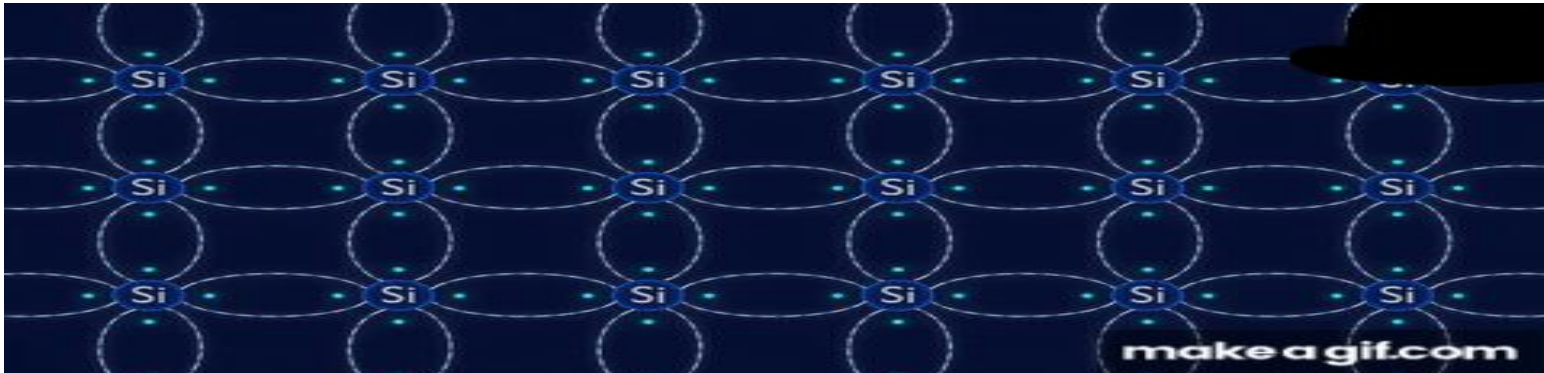
- ❑ **Yalıtkan maddeler elektriği iletmezler. Son yörüngelerindeki elektron sayısı 5,6,7 olan elementler ise bir noktaya kadar yalıtlandırlar.**
- ❑ **Yalıtkan cisimlerde serbest elektronlar yok denecek kadar azdır. Cam, bakalit, kauçuk, pamuk, yağ ve hava yalıtkan maddelere örnek olarak verilebilir.**



Yarı İletken

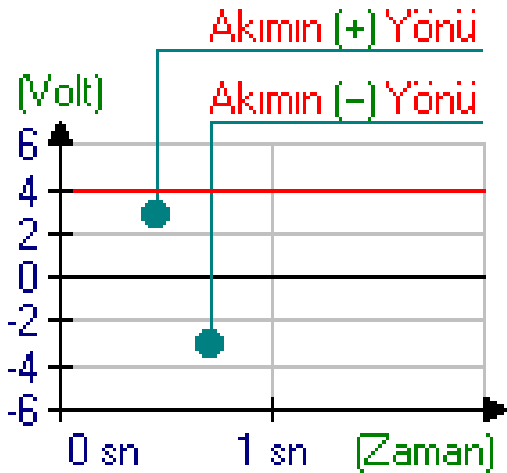
□ **Yarı iletken** üzerine yapılan mekanik işin etkisiyle iletken özelliği kazanabilen, normal şartlar altında yalıtkan olan maddelerdir. Normal durumda yalıtkan olan bu maddeler ısı, ışık, manyetik etki veya elektiriksel gerilim gibi dış etkiler uygulandığında bir miktar değerlik elektronlarını serbest hale geçirerek iletken duruma gelirler. Uygulanan bu dış etki veya etkiler ortadan kaldırıldığında ise yalıtkan duruma geri dönerler. Bu özellik elektronik alanında yoğun olarak kullanılmalarını sağlamıştır. Yarı iletkenler belirgin elektiriksel özellikleri olan kristal veya amorf katılardır. Tipik direnç materyallerinden yüksek bir direnç göstermelerine rağmen, dirençleri yalıtkanlar kadar yüksek değildir. Metallerin tam tersine; dirençleri, sıcaklık arttıkça azalır.

□ **Silisyum, germanyum gibi maddeler örnek** olarak verilebilir.



ELEKTRİK İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

DOĞRU AKIM (DC)

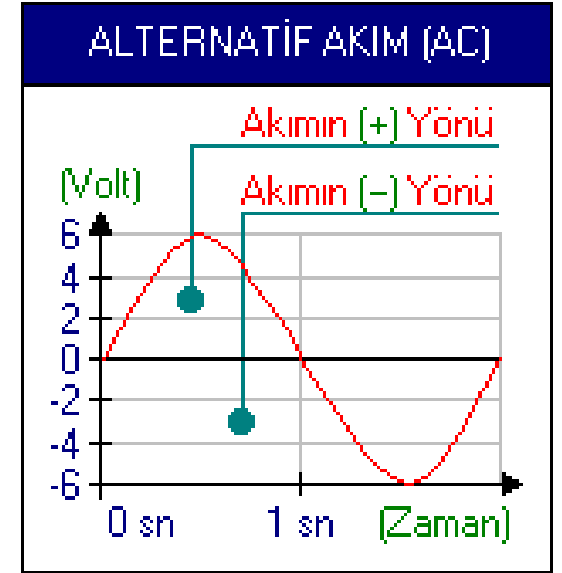


- **Doğru Akım (DA):**
- Zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişmeyen akıma **doğru akım** denir.
- Doğru akım genelde **elektronik devrelerde** kullanılır.
- En ideal doğru akım en sabit olanıdır. En sabit doğru akım kaynakları da **pillerdir**.
- Alternatif akımı doğru akıma dönüştüren **doğrultmaçlar** vardır.



ELEKTRİK İLE İLGİLİ **TEMEL KAVRAMLAR**

- **Alternatif (değişken) Akım (AA):**
- Zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişen akıma **alternatif akım** denir. Alternatif akım büyük elektrik devrelerinde ve yüksek güçlü elektrik motorlarında kullanılır.
- Evlerimizdeki elektrik alternatif akım sınıfına girer. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, aspiratör ve vantilatörler direk alternatif akımla çalışırlar. Televizyon, müzik seti ve video gibi cihazlar ise bu alternatif akımı doğru akıma çevirerek kullanırlar.



ELEKTRİK İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

ELEKTRİK ÇEŞİTLERİ

1. Dinamik Elektrik

2. Statik Elektrik

Dinamik Elektrik

- **Doğru Akım:** Piller, Akümülatörler, Adaptörler
- **Alternatif Akım:** Şebeke Elektriği, Jeneratör
- **Karışık Akım:** Telekomünikasyon, Kontrol Sistemleri

Statik Elektrik

- Günlük yaşamımızda saçlarınızı tararken veya yünlü kazağınızı çıkarırken çıtırtı sesi çıkar. Evinizde en çok tozlanan yerlerden birinin televizyon camı olduğunu biliriz.
 - Yıldırım
 - Patlayıcı Maddelerin Olduğu Yerler
 - Tabanca Boyacılığı,
 - Matbaa, Kömür Taşıma, Elk.Sis.

ELEKTRİK ÇALIŞMALARDA İSG

Elektrik Akımının Tehlikeleri ve Zararları

1- Elektrik çarpması (Elektrik Şoku)

2- Elektrik Yanıkları

3- Elektrik Yangınları

4- Düşmeler



ELEKTRİK KAZALARININ OLUŞ NEDENLERİ

- 1- Elektrik enerjisi hakkında yeterli EĞİTİM VE TEKNİK BİLGİYE sahip olmamak,
- 2- Elektrik devresinin yeterli YALITIMI OLMAYIŞI yada dış etkenlerle zamanla YALITMA ÖZELLİĞİNİ kaybetmesi,
- 3- Elektrik işlerinde çalışanların kendilerine AŞIRI GÜVENMELERİ
- 4- Elektrik işlerinde çalışanların işlerini BENİMSEMEMESİ,
- 5- ACELECİLİK, DİKKATSİZLİK VE ÖZEN GÖSTERMEME,
- 6- Görevi dışında İLGİSİ OLMADIĞI, BİLGİSİ olmadığı halde elektrik arızasına müdahale etmek ,



7- İş disiplinine uymamak (ŞAKA, LAUBALİLİK,
VERİLEN EMRE UYMAMAK),

8- Verilen KORUYUCULARI kullanmamak,

9- KALİTELİ MALZEME kullanmamak,

10- Elektrikle çalışan cihazların metal gövdelerinin iyi
TOPRAKLANMAMASI,



ELEKTRİK AKIMININ **İNSAN VÜCUDUNDAKİ** **ETKİLERİ (ELEKTRİK** **ŞOKU - FIBRİLASYON)**



- **Akım şiddeti** **Fizyolojik belirtisi**
- **0.01 mA** **Akımın hissedilme sınırı, elde gıdıklanma**
- **1-5 mA** **Elde uyuşma, el ve kol hareketinin zorlaşması**
- **5-15 mA** **Elde, kolda kramp başlaması, tansiyon yükselmesi**
- **15-25 mA** **Kasılmalar artar, ancak kalp etkilenmez**
- **25-80 mA** **Tahammül edilebilir akım şiddetidir**
- **80-100 mA** **Kalpte fibrilasyon meydana gelir, şuur kaybolur**



ELEKTRİK
YANGINLARINA
MÜDAHALE

- Elektrik Sistemlerine Enerji Varken Su İle Müdahale Yapılmaz
- Asal Gazlı Veya CO₂ Gazlı Söndürücüler Kullanılır
- Mümkünse Enerjinin Kesilmesi Sağlanır

ELEKTRİK KAZALARININ ÖNLENMESİ

I – ALÇAK GERİLİMDE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER

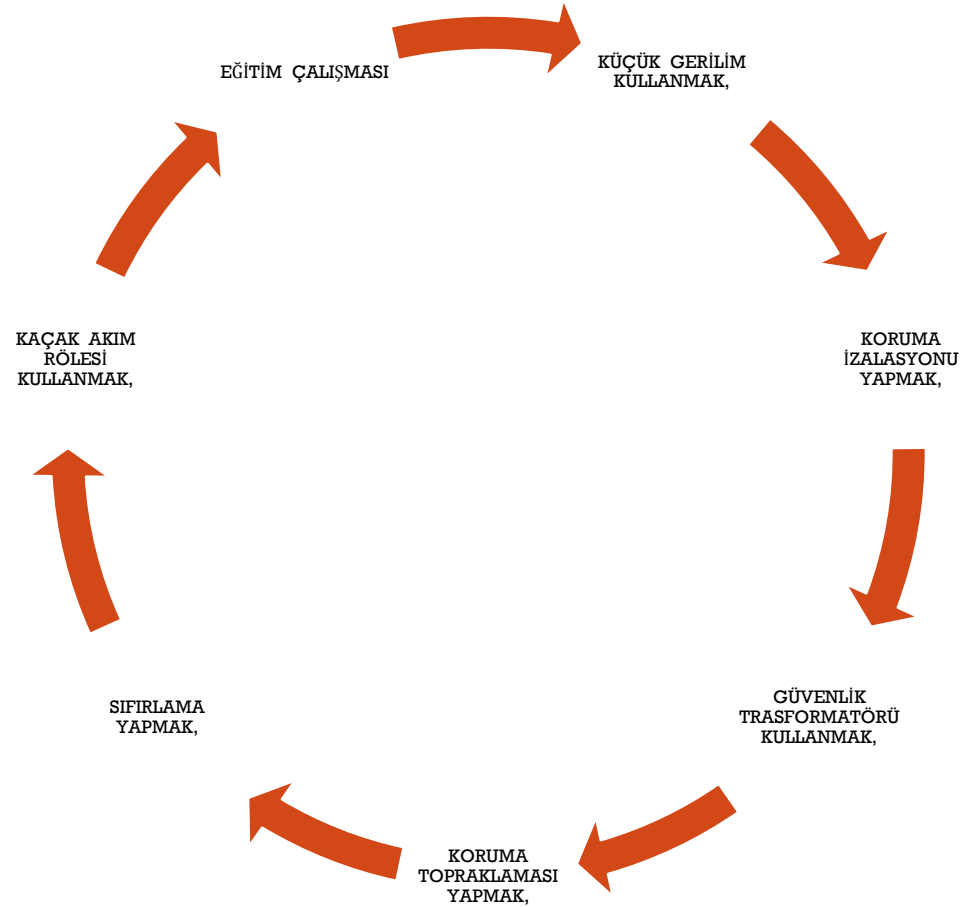
- ENERJİ KESİLMESİ VE KONTROLÜ
- NÖTR DAHİL BÜTÜN HATLARDAN İZOLE ÇALIŞMAK
- TOPRAKLAMA VE KISA DEVRE
- YALITKAN ÜZERİNDE DURULMASI
- BARET, ÇİZME, GÖZLÜK, EMNİYET KEMERİ KULLANMAK
- YALITKAN SAPLI EL ALETLERİ KULLANMAK
- SEYYAR EL ALETLERİ UYGUN ÖZELLİKTE OLACAK VE AMACINA UYGUN KULLANILIP BAKIMLI TUTULACAK
- ISLAK VEYA METAL AKSAMLI BÖLÜMLERDE KÜÇÜK GERİLİM KULLANILACAK
- PARLAYICI PATLAYICI MADDE BULUNAN ORTAMLARA DİKKAT ETMEK

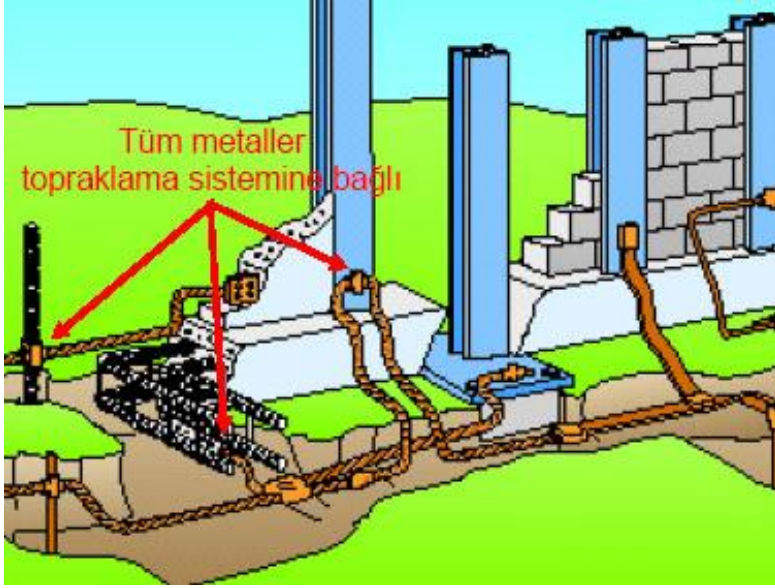


II – YÜKSEK GERİLİMDE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER

- GENEL KURAL OLARAK; ÇALIŞMA YAPILACAK TESİSTE ELEKTRİK KESİLMELİDİR
- ELEKTRİK KESİLEN MAHAL, KORUMA ALTINA ALINMALI, KİLİTLENMELİ VE UYARI LEVHASI ASILMALIDIR
- GERİLİM YOKLUĞU NEON LAMBALI İSTANKA İLE KONTROL EDİLMELİ
- TOPRAKLAMA VE KISA DEVRE İŞLEMLERİ TAM OLARAK YAPILMALI
- ÇALIŞMA YERİ SINIRLANDIRILMALI
- ÇALIŞMA İZNİ YAZILI OLARAK ALINMALI
- YÜKSEK GERİLİMDE, EHİL VE TECRÜBELİ KİŞİLER ÇALIŞTIRILMALI
- YÜKSEK GERİLİMDEKİ ÇALIŞMALAR, YETKİLİ TEKNİK BİR KİŞİNİN GÖZETİMİNDE YAPILMALI

ELEKTRİK ÇARPMALARINA KARŞI ALINACAK GENEL KORUNMA TEDBİRLERİ





■ **Topraklama**

- Gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının, uygun iletkenlerle toprak kitlesi içerisinde yerleştirilmiş bir iletken cisme (elektrot) bağlanmasıdır.
- Topraklamanın amacı;
- Elektrikli alıcıları kullananların can güvenliğini sağlamak,
- Cihazların zarar görmesini önlemektir.
- Bütün elektrik makinelerinin gövdeleri, boruların madeni kısımları, kurşunlu kabloların kurşun kılıfları, tablo ve benzerlerinin metal kısımları topraklanmalıdır.
- Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenle yapılmış olmalıdır.



ELEKTRİK KAZALARINDA KİŞİSEL FAKTÖRLER

- UNUTKANLIK
- DAHA ÖNCE YAPILAN HAREKET VE ALIŞKANLIKLARIN BEKLENENDEN FARKLI SONUÇLANMASI (BİZE BİRŞEY OLMAZ)
- İŞİN AKSAMAMASI İÇİN ACELECI DAVRANMAK
- KABADAYILIK, GÖZÜPEKLİK, GÖSTERİŞ
- TİTREŞİM, NEM, GÜRÜLTÜ ve IŞIK YETERSİZLİĞİ SONUCU HATALAR
- İŞ İŞÇİ UYUMSUZLUĞU
- MESLEK ŞAKALARI



ELEKTRİK ÇARPMA OLAYINDA NELER YAPILABİLİR

HATALI AKIM DEVRESİ
HEMEN KESİLMELİDİR.

AKIM KESİLMEMİŞSE,
YALITKAN BİR CİSİM
KULLANARAK, ÇARPILAN
KİŞİNİN ELEKTRİKLE
TEMASI KESİLMELİ

AKIM KESİLMEMİŞSE,
ÇARPILAN KİŞİ,
ELBİSESİNİN KURU OLAN
KISMINDAN TUTULARAK,
GERİLİM ALTINDAKİ TESİS
KISMINDAN
UZAKLAŞTIRILMALI

ÇARPILAN KİŞİNİN ÇIPLAK
VÜCUDUNA DEĞİLMEMELİ,

KALP DURMUŞ İSE, KALP
MASAJINA BAŞLANMALI

KALP MASAJI İLE BİRLİKTE,
SUNİ SOLUNUM
UYGULANMALI

SIHHİ YARDIM İSTENMELİ
VE AMBULANS
ÇAĞRILMALI

NAKİL SIRASINDA, SUNİ
TENEFFÜSE DEVAM
EDİLMELİ

KAZALI BİR ÖRTÜ İLE
ÖRTÜLEREK SICAK
TUTULMALIDIR

**FİZİK 1 DERSİ LABORATUVARI
(MEKANİK DENEYLERİ)**

DENEY 1:

BİR BOYUTTA HAREKET: KONUM,
HIZ VE İVME

DENEY 2:

İKİ BOYUTTA HAREKET

DENEY 3:

NEWTON'UN HAREKET YASALARI

DENEY 4:

ÇARPIŞMALAR VE LİNEER
MOMENTUMUN KORUNUMU

DENEY 5:

DÖNME HAREKETİ



1.	Belirtilen zamanda laboratuvarda olunmalıdır.
2.	Laboratuvara gelmeden önce ilgili deney kılavuzu dikkatlice okunmalı anlaşılmayan hususlar konusunda laboratuvar sorumlusundan bilgi alınmalıdır.
3.	Laboratuvarlarda yüksek sesle konuşulmamalı, düzeni bozacak veya tehlikeli durumlar ortaya çıkarabilecek davranışlardan kaçınılmalıdır. Hem sizin hem de diğer öğrencilerin güvenliğinin sizin davranışlarınıza bağlı olduğunu unutmayınız.
4.	Laboratuvarlarda şakalaşmak tehlikeli ve yasaktır.
5.	Laboratuvarda yemek, içmek, sigara içmek, telefon kullanmak yasaktır.
6.	Laboratuvar sorumlusunun izni olmadan deney düzeneklerine ve malzemelerine dokunulmamalıdır.
7.	Laboratuvarlara sorumlu kişinin izni olmaksızın girip çıkmak, masalar arasında dolaşmak yasaktır.
8.	Gerekli görülen deneylere önlük, gözlük, eldiven vb. koruyucu ekipmanlar katılım zorunludur. Bu ekipmanlar olmadan ilgili deneylere katılmanız tehlikeli durumlara neden olacağından yasaktır.
9.	Uzun saçlar, kolye vb. takılar ile bol elbiseler laboratuvar ortamında tehlikeye yol açabileceklerinden laboratuvara girmeden önce uzun saçlar toplanmalı ve takılar çıkarılmalıdır.
10.	Deneyler laboratuvar sorumlusunun verdiği bilgiler doğrultusunda ve gösterdiği şekilde yapılmalıdır.
11.	Laboratuvar çalışması bitiminde deney yaptığınız masanın temizliğine özen gösteriniz. Kullandığınız ekipmanı bulduğunuz şekilde bırakınız.

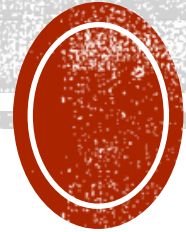
LABORATUVARLARDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

- **SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN
FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ**
- **LABORATUVARLARDA UYULMASI
GEREKEN KURALLAR İLE İŞ SAĞLIĞI
VE GÜVENLİĞİ ESASLARI**



1. Deney öncesinde deney düzeneklerinin, elektrikli ve mekanik ekipmanların nasıl kullanılacağı hakkında gerekli bilgiler size detaylı olarak verilecektir. Söz konusu ekipmanlar bu bilgiler doğrultusunda kullanılmalı, güvenliğinizi için laboratuvar sorumlusunun direktiflerinin dışına çıkmayınız.
2. Bir cihazın nasıl çalıştığı konusunda tereddüt yaşıyorsanız çalıştırmadan önce laboratuvar görevlisinden bilgi alınız. Çalışması konusunda bilgiye sahip olmadığınız cihazları asla çalıştırmayınız.
3. Hava masaları ile deney yaparken
 - Ark üretici açık konumdaysa masalara ve masa çerçevelerine dokunmayınız.
 - Ark pedalı aktif iken hava disklerini yalnızca plastik aksamından tutunuz, metal kısma dokunmanız elektrik çarpmalarına yol açacağından dikkatli davranınız.
 - Diskleri fırlattıktan sonra ark üreticini kapalı konuma getirmeyi unutmayınız.
 - Masanın ortası cam malzeme olduğundan üzerinde işlem yapılması tehlikeli ve yasaktır.

DENEY DÜZENEKLERİNİN VE EKİPMANLARININ KULLANIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR





- Kaynaklar
- İstanbul Üniversitesi İş sağlığı ve Güvenliği koordinatörlüğü
- SAÜ İSG Koordinatörlüğü



**2025-2026 EĞİTİM-
ÖĞRETİM YILININ İŞ
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İÇİNDE GEÇMESİ
TEMENNİSİYLE...**

